

1과목 : 식품위생학

1. 식품첨가물의 사용 목적에서 가장 거리가 먼 것은?

- ① 기호성 증진 ② 변질방지
 ③ 발암방지 ④ 영양강화

2. 다음과 같은 목적과 기능을 하는 식품 첨가물은?

- 식품의 제조과정이나 최종제품의 pH 조절제
- 부패균이나 식중독 원인균을 억제하는 식품 보존제
- 유지의 항산화제 작용이나 갈색화 반응 억제제의 상승제
- 밀가루 반죽의 점도 조절제

- ① 산미료(acidulant) ② 조미료(seasoning)
 ③ 호료(thickening agent) ④ 유화제(emulsifier)

3. 우유의 저온살균에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① Q열의 원인균인 리켓치아속에 속하는 세균도 사멸된다.
 ② 결핵균도 사멸된다.
 ③ 살균 후에도 상당한 수의 세균이 존재하는 것이 보통이다.
 ④ 포스파타아제(phosphatase) 양성으로 나타난다.

4. 우리나라에서 물엿, 알사탕 등의 표백제로 사용하여 크게 물의를 일으켰던 유해성 물질은?

- ① Nitrogen trichloride ② Rongalite
 ③ Formaldehyde ④ Benzyl violet

5. 식품위생상 유해한 감미료와 거리가 먼 것은?

- ① cyclamate ② dulcin
 ③ D-sorbitol ④ p-nitro-o-toluidine

6. 공장폐수에서 발생할 수 있는 유해물질 및 식품오염문제를 연결한 것 중 잘못된 것은?

- ① 석유폐수 → 3,4 - Benzopyrene → 발암물질
 ② 광업소폐수 → 카드뮴(Cd) → 미나마타병
 ③ 펄프공장폐수 → 석탄 타르(tar) → 조개류의 쓴맛
 ④ 구리정련공장폐수 → 구리(Cu) → 녹색 굴

7. 다음 설명 중 경구전염병과 거리가 먼 것은?

- ① 비교적 소량의 균량으로 발생한다.
 ② 잠복기가 비교적 길다.
 ③ 2차 감염이 거의 발생하지 않는다.
 ④ 집단적으로 발생한다.

8. 발진티푸스의 균명은?

- ① *Bacillus anthracis*
 ② *Salmonella paratyphi*
 ③ *Rickettsia prowazeki*
 ④ *Mycobacterium tuberculosis*

9. 다음 중 옳게 연결된 것은?

- ① 간흡충 - 왜우렁이 - 쇠고기
 ② 광절열두조충 - 물벼룩 - 게
 ③ 유구조충 - 돈육 - 낭미충증
 ④ 아니사키스충 - 개 - 고등어

10. 정수시설(淨水施設)의 침전지에서 약품침전의 목적으로 사용하는 것은?

- ① 명반 ② 봉산
 ③ 염소 ④ 표백분

11. 식품취급자의 손 소독에 가장 적합한 약제는?

- ① 크레졸 비누액 ② 역성비누액
 ③ 포르말린 ④ 승홍수

12. 투과력이 크며 식품 저장에 널리 이용되고 있는 방사선은?

- ① 가시광선 ② α 선
 ③ β 선 ④ γ 선

13. 동물성 식품의 변질검사에 해당되는 것은?

- ① 히스타민(histamine) 측정 ② 산도(酸度) 측정
 ③ 카르보닐 측정 ④ 요오드가 측정

14. 동물성 식품에서 유래된 독소는?

- ① 무스카린(muscarine)
 ② 아미그달린(amygdalin)
 ③ 베네루핀(venerupin)
 ④ 에르고톡신(ergotoxin)

15. 플라스틱의 감별을 위한 방법으로 이용할 수 있는 물리적인 특성이 아닌 것은?

- ① 비중 ② 경도
 ③ 용해성 ④ 연소성

16. 전염병으로 죽은 돼지를 삶아서 먹었음에도 불구하고 사망자가 발생하였다면 다음 중 어느 균에 의한 발병일 가능성이 있는가?

- ① 결핵 ② 탄저
 ③ 야토병 ④ 브루셀라

17. 식품공장의 위생상태를 유지 관리하기 위하여 일반적인 조치 사항 중 가장 맞는 것은?

- ① 작업장과 화장실은 2일 1회 이상 청소하여야 한다.
 ② 온도계와 같은 계기류는 유명회사 제품을 사용하면 자체 점검할 필요가 없다.
 ③ 우물물을 사용하는 경우 정기적으로 공공기관에 수질검사를 받고 그 성적서를 보관한다.
 ④ 냉장시설과 창고는 월 1회 이상 청소를 하여야 한다.

18. 비브리오 패혈증의 예방대책을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 간장 질환자는 해수욕을 가급적 삼가한다.
 ② 생선회 원료는 수돗물에 잘 씻는다.
 ③ 서해안에 강물이 유입되는 장소는 균의 증감을 감시한다.
 ④ 생선회를 냉장고에 일정시간 보관하였다가 먹는다.

19. 농약에 의한 식품오염에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 유기인제 농약은 대부분 극독약이므로 급성중독에 의한 사고가 많다.
- ② 농작물에 살포된 농약은 비, 바람, 햇빛 등의 외적작용과 작물의 성장, 대사 등의 내적작용에 의하여 분해된다.
- ③ 유기염소제 농약은 제조사용이 금지되어 있지만 아직도 토양에서 검출되고 있다.
- ④ 유기수은제 농약은 축적성이 거의 없다.

20. 식품의 부패검사법 중 화학적 검사법이 아닌 것은?

- ① 휘발성 아민 측정
- ② 식물성 식품의 산도측정
- ③ 어육의 단백질 침전 반응
- ④ 경도측정

2과목 : 수산화학

21. 해수어(海水魚)의 자기소화 작용의 적온은?

- ① 0℃-10℃ ② 10℃-20℃
- ③ 40℃-50℃ ④ 60℃-70℃

22. 다음 중 지질의 불포화도를 나타내는 척도는?

- ① 과산화물값 ② 산값
- ③ 요오드값 ④ 카르보닐값

23. 패류의 정미성분으로 알려진 것은?

- ① betaine ② inosinic acid
- ③ succinic acid ④ guanylic acid

24. 선도가 저하된 공치나 고등어에 의하여 발생하는 식중독의 원인 물질은?

- ① 히스타민(histamine) ② 프토마인(ptomaine)
- ③ 타이라민(tyramine) ④ 푸트레신(putrescine)

25. 핵산 관련 물질 분석에 주로 사용되고 있는 추출법은?

- ① 피크린산(picric acid) 추출법
- ② 에타놀(ethanol) 추출법
- ③ 과염소산(perchloric acid) 추출법
- ④ 열수 추출법

26. 다음 중 참치류의 녹변에 관여하는 성분과 관계가 먼 것은?

- ① met-myoglobin ② Hydrogen sulfide
- ③ Verdoglobin ④ Hemocyanin

27. 염수 동결한 가다랭이를 통조림할 때 생기는 orange meat 생성과 가장 관계가 먼 것은?

- ① glucose-6-phosphate 와 fructose-6-phosphate
- ② histidine
- ③ anserine 과 carnosine
- ④ trimethylamine oxide

28. 갑각류의 껍질에 함유되는 키토산의 구성 성분은?

- ① 글루코사민(Glucosamine)

② 포코스(Fucose)

③ 글루구론산(Gluculonic acid)

④ 만루론산(Mannuronic acid)

29. 일반적으로 통조림 원료로 사용되는 어패육의 휘발성 염기 질소 함량의 한계점은?

- ① 10 mg% 이하 ② 20 mg% 이하
- ③ 30 mg% 이하 ④ 40 mg% 이하

30. 미생물의 증식 곡선 중 증식하는 세균수가 죽는 세균수보다 현저하게 적은 기간을 무엇이라고 하는가?

- ① 정지기(stationary phase)
- ② 감수기(decreasing phase)
- ③ 대수기(logarithmic phase)
- ④ 잠복기(lag phase)

31. 다음 중 부패과정에 있어서 아미노산의 탈탄산반응에 의하여 생성되는 것은?

- ① 알데히드류 ② 케톤류
- ③ 아민류 ④ 알콜류

32. 김의 붉은 색을 나타내는 것은?

- ① phycocyanin ② phycoerythrin
- ③ astaxanthin ④ bile pigment

33. 어육 1g 중의 세균수가 얼마일 때, 초기부패라고 할 수 있는가?

- ① $10^2 - 10^3$ ② $10^3 - 10^4$
- ③ $10^5 - 10^6$ ④ $10^6 - 10^7$

34. 한천질 다당류의 구성 단위는?

- ① alginic acid ② agarobiose
- ③ glucose ④ amylopectin

35. 다음 중 수산물의 신선도를 측정하기 위한 휘발성 염기질소(VBN)법에서 측정 대상이 되지 않는 성분은?

- ① 암모니아(Ammonia)
- ② 트리메틸아민(Trimethylamine)
- ③ 디메틸아민(Dimethylamine)
- ④ 황화수소(Hydrogen sulfide)

36. 어육을 메탄올-클로로포름 혼합용매로서 마쇄하였을 때 기름은 어떻게 분리하는가?

- ① 메탄올층으로 분리되어 나오므로 상층을 따라내면 된다.
- ② 안정한 에멀존이 되므로 분리할 수가 없다.
- ③ 클로로포름 층으로 분리되어 나온다.
- ④ 물, 메탄올-클로로포름층의 중간층으로 분리한다.

37. 어패류 근육 중에서 검출되지 않는 유기산은?

- ① 구연산(citric acid)
- ② 푸말산(fumaric acid)
- ③ 피크린산(picric acid)
- ④ 피루브산(pyruvic acid)

38. 다음 중 어패류의 사후변화 과정을 바르게 나타낸 것은?

- ① 해당작용-사후경직-해경-자기소화-부패
- ② 해당작용-해경-사후경직-자기소화-부패
- ③ 해당작용-사후경직-자기소화-해경-부패
- ④ 해당작용-해경-자기소화-사후경직-부패

39. 젤라틴은 어디서 유도된 것인가?

- ① 염용성 단백질 ② 근형질 단백질
- ③ 근원섬유 단백질 ④ 근기질 단백질

40. 산화된 어유의 갈변에 가장 필수적인 인자는 ?

- ① 아미노화합물 ② 암모니아
- ③ 알칼리(alkali) ④ 무기염류

3과목 : 수산가공학

41. 물간에 의한 염장품 제조에 맞는 것은?

- ① B $\hat{e}$ 20° 의 염수에 6-12시간 정도 절인다.
- ② B $\hat{e}$ 22° 의 염수에 8-15시간 정도 절인다.
- ③ B $\hat{e}$ 24° 의 염수에 18-20시간 정도 절인다.
- ④ B $\hat{e}$ 26° 의 염수에 21-24시간 정도 절인다.

42. 알긴산 겔의 특성이 아닌 것은?

- ① 알긴산은 이가 양이온과 반응하여 겔을 형성.
- ② 해조내의 알긴산은 대부분 Ca염의 형태로 존재한다.
- ③ M/G 비율이 높은 알긴산은 겔 강도가 강하다.
- ④ 알긴산 겔은 알긴산 칼슘겔에 비해 물성이 부드럽다.

43. 어육 제조시에 쓰이는 부재료가 아닌 것은?

- ① MSG ② 감자전분
- ③ 유지 ④ 인산염

44. 어체의 식염 삼투작용과 직접관계가 없는 것은?

- ① 시간과 온도 ② 원료의 선도
- ③ 식염농도와 지방 ④ 식염수의 pH

45. 갈치, 장어와 같은 어종을 입상할 때의 배열 방법은?

- ① 배립형(背立形) ② 복립형(腹立形)
- ③ 산립형(散立形) ④ 환상형(還狀形)

46. 동건법(Frozen-drying)과 동결건조법(Freeze-drying)의 차이점을 올바르게 표현한 것은?

- ① 동결, 융해 조작 반복에 의한 탈수, 승화에 의한 탈수
- ② 동결, 건조 조작 반복에 의한 탈수, 해동에 의한 탈수
- ③ 동결, 증발에 의한 탈수, 증발에 의한 탈수
- ④ 동결, 흡습에 의한 탈수, 흡습에 의한 탈수

47. 다음 중 열훈법의 처리 온도와 시간으로 가장 적당한 것은?

- ① 120-140℃, 3시간 ② 50-60℃, 2시간
- ③ 100-120℃, 3시간 ④ 120-140℃, 5시간

48. 식품포장에 있어서 포장성능이란?

- ① 포장 완료시의 강도
- ② 포장지의 최대수명
- ③ 포장 완료후 식품의 최대 보증기간

- ④ 포장지에 함유된 성분비

49. 다음 중 수산가공품을 수출하기 위해 필히 고려해야 할 사항은?

- ① 기호성에 변화에 대비
- ② 고선도의 수산물 원료의 확보
- ③ 위해분석중요관리점방식의 도입
- ④ 수산가공 부산물의 효율적 이용

50. 수산물 종합 가공 공장에서 가장 선도가 좋은 원료를 배정하여야 할 제품은?

- ① 냉동품 ② 연제품
- ③ 훈제품 ④ 염장품

51. 다음중 어패류 특유의 맛과 가장 밀접한 관련이 있는 것은?

- ① 탄수화물 ② 단백질
- ③ 엑스성분 ④ 회분

52. 다음 중 박엽지(薄葉紙)가 아닌 것은?

- ① Rolled paper ② Glassine paper
- ③ Typing paper ④ Carbon paper

53. 어육 햄 및 소시지가 일반 수산 연제품과 차이점에서 관계가 먼 것은?

- ① 원료로서 흰살 어류 대신에 붉은 살 어류를 사용하는 것.
- ② 지방이나 향신료를 사용하여 축육 소시지와 같은 풍미를 가지도록 조미하는 것.
- ③ 통기성이 없는 열수축성의 포장 재료에 채워 충분히 가열하여 저장성을 갖는다.
- ④ 원료로서 지방이 많으며 탄력이 강하고 흰 살인어류가 좋다.

54. 마른간편의 장점을 설명한 것에서 관계가 먼 것은?

- ① 염장에 특별한 설비가 필요없다.
- ② 소금의 침투가 균일하여 제품의 품질이 고르다.
- ③ 용염량에 비하여 탈수량이 많고 식염의 삼투가 빠르며 염장조기의 부패가 적다.
- ④ 염장이 잘못되었을 때 그 피해를 부분적으로 그치게 할 수 있다.

55. 온훈법의 훈연온도는 몇 도로 하는 것이 적당한가?

- ① 30℃ ~ 50℃ ② 50℃ ~ 80℃
- ③ 80℃ ~ 100℃ ④ 100℃ ~ 120℃

56. 수산물의 건조 중 일어나는 변질현상이 아닌 것은?

- ① 단백질의 변성 ② 섬유질의 저하
- ③ 색소감소 ④ 지방산화

57. 식품의 살균에 가장 효과적인 방사선은?

- ① α 선 ② β 선
- ③ γ 선 ④ X선

58. 어육 소시지의 부패와 가장 관련이 깊은 세균 속은?

- ① *Bacillus* ② *Pseudomonas*
- ③ *Enterobacter* ④ *Achromobacter*

59. 포장 내부의 산소를 제거하기 위하여 사용되는 탈산소제의 주 성분은?

- ① 철분 ② 염화마그네슘
③ 실리카겔 ④ 탄산칼슘

60. 건제품 저장시 가장 문제가 되는 미생물은?

- ① 세균 ② 바이러스
③ 곰팡이 ④ 효모

4과목 : 통조림제조학

61. 게통조림에서 볼 수 있는 amino-carbonyl반응이 촉진되는 것은?

- ① 저장온도가 낮을 때
② 수분함량이 많을 때
③ 아황산이 첨가되었을 때
④ 철, 구리 등의 성분이 봉쇄되었을 때

62. 통조림의 플랫사워(flat-sour)원인균으로 중요한 것은?

- ① Bac. coagulans ② Pseudomonas
③ Cl. nigrificans ④ Cl. welchii

63. hand can tester로써 관의 내압시험을 할 때 307경 이하의 원형관이 견디어야 하는 최저압력은?

- ① 1.1 kg/cm² ② 2.1 kg/cm²
③ 3.1 kg/cm² ④ 4.1 kg/cm²

64. Buckling을 일으키는 원인에 관계 없는 것은?

- ① 관의 내압력이 약할 경우
② 밀봉 불량인 경우
③ 탈기 불충분과 살균전의 부패나 수소팽창
④ 가열살균 후 증기를 급격히 배출하는 경우

65. 다음 중 가열탈기 과정에서 가열효과와 관계가 없는것은?

- ① 가열팽창되었던 내용물의 수축에 의한 진공의 생성
② 내용물 중에 용해되어 있는 공기의 기화 제거
③ head space 내의 공기의 팽창 제거
④ 호열성 세균의 살균

66. Honey comb 현상이 잘 나타나는 통조림은?

- ① 가다랑어 통조림 ② 콩치 통조림
③ 어란 통조림 ④ 고등어 통조림

67. 통조림 살균에서 냉점(cold point)이란?

- ① 통조림 관내에서 가장 열전달이 늦는 부위
② 통조림 관내의 기하학적 중심부위
③ 통조림내의 열침투 속도의 진행을 표시하는 점
④ 통조림 관내에서 가장 열전달이 빠른 부위

68. 시이밍헤드 높이 조절에서 자동밀봉기의 경우 리프터쿠션(lifter cushion)의 기준값은?

- ① 0.8mm ② 0.9mm
③ 1.0mm ④ 0.7mm

69. 통조림 살균 조작에서 Come-up time을 옳게 말한 것은?

- ① 레트로트에 증기를 도입하기 시작하여 소정의 살균온도에 도달할 때까지의 시간
② 레트로트에 증기를 도입하기 시작하여 통조림 중심부의 온도가 소정의 온도에 도달할 때까지의 시간
③ 레트로트에 증기를 도입하기 시작한 때로부터 레트로트 온도와 통조림내용물의 평균온도가 일치한 시간
④ 레트로트의 초온이 통조림 중심부 온도와 일치할 때까지의 시간

70. 밀봉부가 과도하게 밀로 처지는 현상은?

- ① 립(lip) ② 드루우핑(drooping)
③ 비이(Vee) ④ 샤아프시임(sharp seam)

71. Pasteurization이 목표로 하는 열처리는?

- ① 효모의 살멸
② 모든 미생물의 살멸
③ 비교적 열저항이 약한 미생물 살멸
④ 곰팡이의 살멸

72. 통조림 살균시 품질에 지장이 없는 세균은 남겨두고 행하는 살균을 무엇이라고 하는가?

- ① 고온살균 ② 저온살균
③ 상업적살균 ④ 간헐살균

73. 양철관을 사용하는 방법을 고안한 사람은?

- ① 아페르(Appert) ② 두랑(Durand)
③ 원더 우드(Under wood) ④ 브렌진거(Brenzinger)

74. 고온 단시간 살균(HTST)공정에 관한 기술중 적당하지 않은 것은?

- ① 일반적으로 영양분, 향기성분의 보존성이 높 다.
② 식품품질에 악영향을 미치는 어느 효소의 Z값이 클 경우 불리하다.
③ 관내를 일정시간 통과시켜 살균하는 경우 층류(laminar flow)의 경우 난류(turbulent flow)의 경우보다 미생물의 생존확률이 적다.
④ HTST법은 일반적으로 고체식품에 불리하다.

75. 통조림 불량관 중 타검에서 선별이 곤란한 것은?

- ① 팽창관 ② 경량관
③ 과량관 ④ 산패관

76. 굴훈제 유지 통조림의 일반적 살균조건은? (단, 각 3호 B관 기준임)

- ① 80℃, 60분 ② 90℃, 60분
③ 100℃, 60분 ④ 110℃, 60분

77. 소정의 온도에서 주어진 미생물을 90%사멸시키는데 요하는 가열시간은?

- ① Z-값 ② Fo-값
③ D-값 ④ fn-값

78. 우리나라 굴 보일드 통조림 제품에서 가장 문제가 되고 있는 것은?

- ① 흑변 ② 황변

③ 청변

④ 흑변과 청변

79. 통조림 식품의 비타민 중 가열에 대하여 가장 안정한 것은?

① 비타민A

② 비타민B₁

③ 비타민C

④ **비타민D**

80. 살균공정 중 옳지 않은 것은?

① **Bleeder**는 come up time 기간중만 열어 놓는다.

② Bleeder의 구경은 1/8인치(3.17mm)이상일 것.

③ Bleeder는 살균 전공정중 열어 놓는다.

④ Bleeder는 레토르트 양단으로부터 30cm의 위치에 보통 설치한다.

5과목 : 냉동냉장학

81. 어육의 냉동 변성 방지법이 아닌 것은?

① 수세(水洗)

② 중합 인산염첨가

③ 당류첨가

④ **무기물첨가**

82. 증발기 출구에서 냉매가스의 과열도(過熱度)를 일정하게 유지시키도록 증발온도를 자동조정하는 팽창밸브는?

① 압력자동 팽창밸브

② **온도자동 팽창밸브**

③ 플로트(Float)밸브

④ 모세관

83. chilling 냉장법은 과일, 채소류의 저장에 널리 이용되고 있다. chilling 효과와 관계 없는 사항은?

① 호흡 속도를 낮춘다.

② 미생물의 번식을 저지시킴

③ 효소의 활성을 지연시킴

④ **식품의 동결점을 높인다**

84. 다음 중 냉매 토출 압력에 의하여 작동하는 기기는?

① 저압 제어기

② 모터 제어기

③ 온도 제어기

④ **고압 제어기**

85. 다음 증발기의 설명 중 틀린 것은?

① 건식증발기는 프레온과 같이 윤활유를 용해하는 냉매에 있어서는 유(oil)가 압축기에 회수가 용이하다.

② 만액식 증발기는 냉매측에 열전달이 양호 하므로 주로 액체 냉각용에 사용한다.

③ **만액식 증발기에 프레온을 냉매로 하는 것은 압축기로 유회수 장치가 필요 없다.**

④ 액순환식 증발기는 증발기 내부에서 증발하는 액화냉매량의 4~6배의 액을 액펌프 이용 강제 순환한다.

86. 증기 압축식 냉동장치의 주요 4요소와 관계가 먼 것은?

① 압축기(compressor)

② 응축기(condenser)

③ 팽창판(expansion valve) 및 증발기(evaporator)

④ **수액기(receiver)**

87. 접촉식 평판 냉동기(contact-plate freezer)는 어떤 종류의 냉동식품을 가공하는데 가장 적당한가?

① **균일한 모양과 크기의 냉동식품**

② 모양이 불규칙한 대형포장 냉동식품

③ 비포장 냉동식품

④ 초급속 냉동 IQF 제품

88. 최대 빙결정 생성대와 관계되는 온도범위로 맞는 것은?

① 0 ~ -5℃

② **동결점 ~ -5℃**

③ 0 ~ -10℃

④ **동결점 ~ -10℃**

89. 배기 펌프를 사용하여 감압하에서 물의 증발을 인공적으로 촉진시킴으로써 냉동기를 처음 만든 사람은?

① **쿨렌(W.Cullen)**② **까레(F.Carre)**③ **퍼킨스(J.Perkins)**④ **린데와 보일 (Linde &Boyle)**

90. 동결 식품의 빙결정 성장에 관계되는 요인이 아닌 것은?

① 얼음과 물의 수증기압의 차

② 빙결정의 대소에 따른 수증기압의 차

③ **급속 동결**

④ 저장온도의 변동

91. 다음의 저장방법 중에서 빙결정이 생성되어서 저장되는 방법은?

① 빙온법

② 냉각해수법

③ 냉장법

④ **부분동결법**

92. 냉동품의 냉장시 냉장실의 관계습도는 어느 정도가 알맞는가?

① 15~40%

② 50~60%

③ 70~75%

④ **90~95%**

93. 2원 냉동장치에서 저온측 냉매로 적합하지 않은 것은?

① **R-12**

② R-13

③ R-14

④ **R-503**

94. 동결과 해동을 반복하여 탈수한 제품은?

① **한천**② **마른전복**③ **마른오징어**④ **마른해삼**

95. 어육을 동결시에 급속동결의 설명중에서 잘못된 것은?

① 최대 빙결정 생성대 통과시간이 30분 이내

② **최대 빙결정 생성대 통과시간이 1시간 이내**

③ 세포내외에 미세한 빙결정이 생성됨

④ 단백질의 동결변성이 억제됨

96. 1몰(mol) 수용액의 동결점 강하도가 1.86℃라는 법칙은 무엇인가?

① **Rauolt법칙**② **Plank법칙**③ **Heiss법칙**④ **열역학법칙**

97. 다음 중 냉매로서 적합하지 못한 것은?

① 저온에서 대기압 이상의 압력으로 증발하고 상온에서 비교적 저압으로 액화할 것

② 임계온도가 높고 응고온도가 낮을 것

③ 증발잠열은 크고 비열비값이 적을 것

④ **임계온도가 낮고 응고온도가 높을 것**

98. 10 냉동톤 냉동기의 냉동효과가 132.8 kcal/kg 일 때 이 장

치의 냉매 순환량(kg/h)은?

- ① 200 ② 250
③ 300 ④ 350

99. 냉동장치의 증발기에 얼어 붙은 서리의 제거방법이 아닌 것은?

- ① 압축기의 고압가스를 증발기로 보내어서 제상시킨다.
② 온수를 증발기 표면에 분사하여 제상시킨다.
③ 압축기를 일정시간 정지 시킨다.
④ 증발기용 송풍기를 일정시간 정지 시킨다.

100. 압축 drip(expressible drip)이란 자연 drip이 유출된 후 얼마 정도의 가압으로 유출되는 액즙이다. 그 압력은?

- ① 1 - 2 kg/cm² ② 3 - 4 kg/cm²
③ 5 - 6 kg/cm² ④ 7 kg/cm²

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	④	②	③	②	③	③	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	①	③	④	②	③	④	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	③	①	③	④	④	①	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	③	②	④	③	③	①	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	③	④	④	①	①	①	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	④	②	②	②	③	①	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	②	②	④	①	①	①	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	②	③	④	④	③	②	④	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	②	④	④	③	④	①	②	①	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	④	①	①	②	①	④	②	④	①